SQL Consultas Avanzadas

Funciones Agregadas, GROUP BY, HAVING y CASE

¿Qué son las Funciones Agregadas?

Las funciones agregadas realizan cálculos sobre un conjunto completo de valores, devolviendo un único resultado.

A diferencia de las operaciones fila por fila, estas funciones procesan múltiples registros simultáneamente.

Son esenciales para generar reportes, análisis estadísticos y obtener una visión global de tus datos.

SUM

Suma todos los valores numéricos de una columna

AVG

Calcula el promedio aritmético de los valores

COUNT

Cuenta el número total de registros o valores no nulos

MAX

Identifica el valor máximo en un conjunto de datos

MIN

Encuentra el valor mínimo en un conjunto de datos

Ejemplos Prácticos

Veamos cómo aplicar estas funciones en situaciones reales con la tabla `empleadas`:

1

Calcular Total de Salarios

```
SELECT SUM(salario) AS
TotalSalarios
FROM empleadas;
```

Suma todos los salarios de la empresa para obtener el gasto total en nómina.

2

Obtener Salario Medio

```
SELECT AVG(salario) AS
SalarioMedio
FROM empleadas;
```

Calcula el salario promedio, útil para benchmarking y análisis de compensación.

3

Contar Salarios Altos

```
SELECT COUNT(salario) AS
SalariosAltos
FROM empleadas
WHERE salario >= 3000;
```

Cuenta cuántas empleadas ganan 3000 o más, identificando el segmento de altos ingresos.

GROUP BY, HAVING y CASE

01

GROUP BY

Agrupa filas que comparten valores en una o más columnas, permitiendo aplicar funciones agregadas a cada grupo independientemente.

02

HAVING

Filtra los grupos resultantes después de aplicar GROUP BY. Es el equivalente a WHERE para datos agregados.

03

WHERE vs HAVING

WHERE filtra filas antes de agrupar. **HAVING** filtra grupos después de agregar.

Agrupación y Filtrado

Ejemplo Combinado

```
SELECT AVG(salario), pais
FROM empleadas
GROUP BY pais
HAVING COUNT(*) >= 3;
```

Esta consulta calcula el salario medio por país, pero solo para países con 3 o más empleadas.

La Expresión CASE

Lógica Condicional en SQL

La expresión **CASE** introduce lógica tipo "si-entonces" directamente en tus consultas SQL.

Permite crear columnas calculadas con valores personalizados basados en condiciones específicas.

Es extremadamente versátil: puedes categorizar datos, crear etiquetas, asignar rangos y transformar valores sobre la marcha.

Estructura Básica

```
CASE
  WHEN condicion_1 THEN "Resultado_A"
  WHEN condicion_2 THEN "Resultado_B"
  ELSE "Resultado_C"
END AS Nuevo_Campo
```

Ejemplo Práctico

```
SELECT nombre, salario,
  CASE
    WHEN salario >= 5000 THEN 'Alto'
    WHEN salario >= 3000 THEN 'Medio'
    ELSE 'Bajo'
  END AS Rango_Salarial
FROM empleadas;
```

Esta consulta categoriza cada empleada según su nivel salarial.

Resumen de Conceptos Clave

Funciones Agregadas

Transforman múltiples filas en resultados únicos

- SUM, AVG, COUNT
- MAX, MIN
- Procesamiento de conjuntos completos

GROUP BY

Organiza datos en categorías lógicas

- Agrupa filas similares
- Permite agregaciones por grupo
- Base para análisis segmentado

HAVING

Filtra resultados agregados

- Actúa después de GROUP BY
- Evalúa condiciones sobre grupos
- Complemento esencial de WHERE

CASE

Añade lógica condicional flexible

- Estructura if-then-else
- Categorización dinámica
- Personalización de resultados